

第一章 多项式

1.1 整除

例题 1.1.1 设

$$f(x) = x^6 - 1, \quad g(x) = x^3 + x + 1,$$

求带余除法中满足

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

的 $q(x), r(x)$.

解 直接作带余除法:

$$x^6 - 1 = (x^3 + x + 1)(x^3 - x - 1) + (x^2 + 2x).$$

因此

$$q(x) = x^3 - x - 1, \quad r(x) = x^2 + 2x.$$

例题 1.1.2 求 a, b , 使得

$$x^2 - 2ax + 2 \mid x^4 + 3x^2 + ax + b.$$

解 模 $x^2 - 2ax + 2$ 有

$$x^2 \equiv 2ax - 2.$$

逐次降幂可得

$$x^4 + 3x^2 + ax + b \equiv (8a^3 - a)x + b - 8a^2 - 2.$$

故整除的充要条件为

$$8a^3 - a = 0, \quad b - 8a^2 - 2 = 0.$$

于是

$$(a, b) = (0, 2), \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{4}, 3\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, 3\right).$$

例题 1.1.3 设

$$f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b, \quad g(x) = x^2 - 3x + 1.$$

若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 后余式为 $25x - 5$, 求 a, b .

解 由 $x^2 \equiv 3x - 1 \pmod{g(x)}$ 逐次降幂, 得到

$$f(x) \equiv (a + 30)x + b - 11 \pmod{g(x)}.$$

与余式 $25x - 5$ 比较系数, 得

$$a = -5, \quad b = 6.$$

例题 1.1.4★ 利用综合除法, 将

$$2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14$$

表示成

$$ax(x-1)(x-2)(x-3) + bx(x-1)(x-2) + cx(x-1) + dx + e,$$

求 a, b, c, d, e .

解 这是以节点 $0, 1, 2, 3$ 为基点的 Newton 型展开. 依次作综合除法可得:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 0 & 2 & 1 & 7 & -8 & 14 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 2 & 1 & 7 & -8 & 14 \end{array}$$

故 $e = 14$; 再对商的相应差分依次在 $1, 2, 3$ 处作综合除法, 可得

$$d = 2, \quad c = 24, \quad b = 13, \quad a = 2.$$

因此

$$\begin{aligned} 2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14 &= 2x(x-1)(x-2)(x-3) \\ &\quad + 13x(x-1)(x-2) + 24x(x-1) + 2x + 14. \end{aligned}$$

例题 1.1.5★ 证明:

$$x^d - 1 \mid x^n - 1$$

的充要条件是 $d \mid n$.

解 若 $d \mid n$, 设 $n = qd$, 则

$$x^n - 1 = (x^d)^q - 1 = (x^d - 1)(1 + x^d + \cdots + x^{(q-1)d}).$$

故 $x^d - 1 \mid x^n - 1$.

反之, 设 $n = qd + r$, 其中 $0 \leq r < d$. 模 $x^d - 1$ 有 $x^d \equiv 1$, 故

$$x^n - 1 \equiv x^r - 1 \pmod{x^d - 1}.$$

若 $x^d - 1 \mid x^n - 1$, 则 $x^d - 1 \mid x^r - 1$. 当 $0 < r < d$ 时, $\deg(x^r - 1) < \deg(x^d - 1)$, 不可能被其整除. 因此 $r = 0$, 即 $d \mid n$.

例题 1.1.6★ 不可约多项式的素性 设 $f(x) \in F[x]$ 是一个次数大于零的多项式. 证明: $f(x)$ 不可约的充要条件是: 若

$$f(x) \mid g(x)h(x),$$

则必有 $f(x) \mid g(x)$ 或 $f(x) \mid h(x)$.

解 若 f 不可约, 而 $f \mid gh$. 若 $f \nmid g$, 则由 f 不可约可知

$$(f, g) = 1.$$

由 Bézout 等式存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vg = 1.$$

乘以 h 得

$$ufh + vgh = h.$$

左端两项均被 f 整除, 故 $f \mid h$.

反之, 若题述素性成立而 f 可约, 则可写成

$$f = gh, \quad 0 < \deg g, \deg h < \deg f.$$

显然 $f \mid gh$, 但 $f \nmid g$ 且 $f \nmid h$, 矛盾. 因此 f 不可约.

1.2 最大公因式

1.2.1 最大公因式的计算与性质

例题 1.2.1 设

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1, \\ g(x) &= x^3 + x^2 - x - 1, \end{aligned}$$

求 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

解 用扩展 Euclid 算法可得首一最大公因式

$$(f, g) = x + 1,$$

并且

$$\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3}x\right)f(x) + \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}\right)g(x) = x + 1.$$

因此可取

$$u(x) = \frac{1 - 2x}{3}, \quad v(x) = \frac{2x^2 - x - 4}{3}.$$

例题 1.2.2 求下列多项式的最大公因式:

1. $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1;$
2. $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$

解 由 Euclid 算法:

1. $(f, g) = 1;$
2. $(f, g) = x + 3.$

例题 1.2.3★ 设 $f(x), g(x) \in F[x], a, b, c, d \in F$, 且

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明:

$$(f, g) = (af + bg, cf + dg).$$

解 记

$$F_1 = af + bg, \quad G_1 = cf + dg.$$

显然 (f, g) 同时整除 F_1, G_1 , 故

$$(f, g) \mid (F_1, G_1).$$

又因 $ad - bc \neq 0$, 有

$$f = \frac{dF_1 - bG_1}{ad - bc}, \quad g = \frac{-cF_1 + aG_1}{ad - bc}.$$

于是 (F_1, G_1) 同时整除 f, g , 故

$$(F_1, G_1) \mid (f, g).$$

取首一最大公因式即得二者相等.

例题 1.2.4 设

$$f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l, \quad g(x) = x^3 + kx^2 + l,$$

且 (f, g) 是二次多项式, 求 k, l .

解 因为

$$f - g = x^2 + 2x + l,$$

而 (f, g) 为二次首一多项式, 所以必有

$$(f, g) = x^2 + 2x + l.$$

令其整除 g , 作带余除法并令余式为零, 得到

$$(k, l) = (2, 0) \quad \text{或} \quad (3, -2).$$

例题 1.2.5★ 证明: 若 $(f, g) = 1$ 且 $f \mid gh$, 则 $f \mid h$.

解 由 $(f, g) = 1$, 存在 $u, v \in F[x]$ 使

$$uf + vg = 1.$$

乘以 h :

$$ufh + vgh = h.$$

由 $f \mid ufh$ 且 $f \mid vgh$, 故 $f \mid h$.

例题 1.2.6★ 证明: 若 $f_1 \mid g, f_2 \mid g$ 且 $(f_1, f_2) = 1$, 则

$$f_1 f_2 \mid g.$$

解 设 $g = f_1 q$. 由 $f_2 \mid g = f_1 q$ 且 $(f_1, f_2) = 1$, 由上一题得 $f_2 \mid q$. 故 $q = f_2 h$, 于是

$$g = f_1 f_2 h.$$

例题 1.2.7★ 证明: 若 $(f, g) = d$, 则

$$(tf, tg) = td.$$

解 写成

$$f = df_1, \quad g = dg_1, \quad (f_1, g_1) = 1.$$

于是

$$tf = (td)f_1, \quad tg = (td)g_1.$$

故 td 是二者的公因式. 又若 c 是 tf, tg 的任一公因式, 利用 $(f_1, g_1) = 1$ 的 Bézout 等式可得

$c \mid td$. 因此最大公因式为 td (相差非零常数时取相应的首一化).

例题 1.2.8 设 f, g 是次数不小于 1 的互素多项式. 证明: 存在唯一的 u, v 使

$$uf + vg = 1,$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

解 由 $(f, g) = 1$, Bézout 等式保证存在 u_0, v_0 使

$$u_0 f + v_0 g = 1.$$

将 u_0 除以 g :

$$u_0 = qg + u, \quad \deg u < \deg g.$$

代入后令 $v = v_0 + qf$, 便有 $uf + vg = 1$. 由

$$vg = 1 - uf$$

及次数比较可得 $\deg v < \deg f$.

若还有另一组 u_1, v_1 满足相同次数限制, 则

$$(u - u_1)f = -(v - v_1)g.$$

由 $(f, g) = 1$ 得 $g \mid u - u_1$. 但 $\deg(u - u_1) < \deg g$, 故 $u = u_1$, 进而 $v = v_1$.

1.2.2 中国剩余定理 (孙子定理)

定理 1.2.1 (★ 中国剩余定理) 设 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 两两互素, $a_1(x), \dots, a_n(x)$ 为任意多项式, 则存在多项式 $g(x)$ 使

$$g(x) \equiv a_i(x) \pmod{f_i(x)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明 对每个 i , 令

$$F_i(x) = \prod_{j \neq i} f_j(x).$$

由于 f_i 与 F_i 互素, 存在 u_i, v_i 使

$$u_i F_i + v_i f_i = 1.$$

令 $e_i = u_i F_i$, 则

$$e_i \equiv 1 \pmod{f_i}, \quad e_i \equiv 0 \pmod{f_j} \quad (j \neq i).$$

于是

$$g = \sum_{i=1}^n a_i e_i$$

满足全部同余式.

例题 1.2.9 求次数最小的多项式 $f(x)$, 使

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 \pmod{x+1}, \\ f(x) \equiv 3x \pmod{x^2+x+1}, \\ f(x) \equiv (x-1)^2 \pmod{2x^3+1}. \end{cases}$$

解 三个模多项式两两互素. 设 $\deg f < 1+2+3=6$, 令

$$f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_5x^5.$$

分别取余并比较系数, 解得

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = 4, \quad c_5 = 0.$$

因此次数最小的解为

$$f(x) = 4x^4 + x^2 + 1.$$

例题 1.2.10 找出所有满足

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 1 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{11} \end{cases}$$

的整数 x .

解 由中国剩余定理模 $5 \cdot 7 \cdot 11 = 385$ 有唯一解类. 直接求得

$$x \equiv 302 \pmod{385}.$$

故全部整数解为

$$x = 302 + 385k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

1.2.3 不可约因式的素性

例题 1.2.11 设 $(f, g) = 1$ 且 $(f, h) = 1$, 证明

$$(f, gh) = 1.$$

解 若不可约多项式 p 同时整除 f 与 gh , 由不可约因式的素性, $p \mid g$ 或 $p \mid h$, 从而与 $(f, g) = 1$ 或 $(f, h) = 1$ 矛盾. 因此 f 与 gh 无公共不可约因式, 即 $(f, gh) = 1$.

例题 1.2.12 证明: 对任意正整数 n ,

$$(f, g)^n = (f^n, g^n).$$

解 写出标准分解

$$f = c \prod p_i^{\alpha_i}, \quad g = d \prod p_i^{\beta_i},$$

其中对缺失因子允许相应指数为 0. 则

$$(f, g) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}.$$

故

$$(f^n, g^n) = \prod p_i^{\min(n\alpha_i, n\beta_i)} = \left(\prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \right)^n = (f, g)^n.$$

例题 1.2.13 设 $(f, g) = 1$, 证明

$$(fg, f+g) = 1.$$

解 若不可约多项式 $p \mid fg$ 且 $p \mid f+g$, 则由 $p \mid fg$ 知 $p \mid f$ 或 $p \mid g$. 若 $p \mid f$, 再由 $p \mid f+g$ 得 $p \mid g$; 另一种情形同理. 均与 $(f, g) = 1$ 矛盾.

例题 1.2.14 设

$$(f_i, g_j) = 1, \quad i = 1, \dots, s, \quad j = 1, \dots, t.$$

证明

$$(f_1 \cdots f_s, g_1 \cdots g_t) = 1.$$

解 若某不可约多项式 p 同时整除两边的两个乘积, 则由素性可得某个 i, j 使

$$p \mid f_i, \quad p \mid g_j,$$

与 $(f_i, g_j) = 1$ 矛盾.

1.2.4 最大公因式的不变性

定理 1.2.2 (★) 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 且数域 $F \supseteq K$. 则 f, g 在 $K[x]$ 中的首一最大公因式, 等于它们在 $F[x]$ 中的首一最大公因式. 特别地, 两个多项式的互素性不随数域扩大而改变.

例题 1.2.15 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $1 + \sqrt{3}$ 为 $f(x)$ 的根. 证明 $1 - \sqrt{3}$ 也是 $f(x)$ 的根.

解 $1 + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式为

$$(x-1)^2 - 3 = x^2 - 2x - 2,$$

它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约. 既然 $f(1 + \sqrt{3}) = 0$, 则最小多项式整除 f , 故其另一根 $1 - \sqrt{3}$ 也必为 f 的根.

例题 1.2.16 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且

$$a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$$

为 $f(x)$ 的根, 其中 b, d 不是平方数. 证明

$$a\sqrt{b} - c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} + c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$$

也为 $f(x)$ 的根.

解 按题面当前条件, 此结论并非总成立. 若补充通常所需条件

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{b}, \sqrt{d}) : \mathbb{Q}] = 4$$

(例如 b, d, bd 均不是有理数平方, 且 $ac \neq 0$), 则 $\mathbb{Q}(\sqrt{b}, \sqrt{d})$ 的四个 $\mathbb{Q}$ -自同构分别独立改变 $\sqrt{b}, \sqrt{d}$ 的符号. 将这些自同构作用于

$$f(a\sqrt{b} + c\sqrt{d}) = 0$$

即可得到另外三个数也都是 f 的根.

原题条件不足, 具体反例与说明见项目根目录的《解答问题记录.md》.

例题 1.2.17 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x], d \in \mathbb{Q}$, 且 $\sqrt[3]{d}$ 为无理数并且是 $f(x)$ 的一个根. 证明 $\sqrt[3]{d}\omega$ 与 $\sqrt[3]{d}\omega^2$ 也是 $f(x)$ 的根, 其中 ω 为三次单位根.

解 由于 $\sqrt[3]{d} \notin \mathbb{Q}$, 三次多项式

$$x^3 - d$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中没有有理根, 故不可约. 它就是 $\sqrt[3]{d}$ 的最小多项式. 由 $f(\sqrt[3]{d}) = 0$ 可知 $x^3 - d \mid f(x)$. 因此 $x^3 - d$ 的另外两个根

$$\sqrt[3]{d}\omega, \quad \sqrt[3]{d}\omega^2$$

也都是 f 的根.

例题 1.2.18 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次不可约多项式. 若 f 的某个根的倒数也是 f 的根, 证明: f 的每一个根的倒数仍是 f 的根.

解 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, 并令

$$f^*(x) = x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

若 α 与 α^{-1} 都是 f 的根, 则

$$f(\alpha) = 0, \quad f^*(\alpha) = \alpha^n f(\alpha^{-1}) = 0.$$

故不可约多项式 f 与 f^* 有公共根, 从而二者在 $\mathbb{Q}[x]$ 中相伴:

$$f^* = cf$$

其中 $c \neq 0$. 因此若 β 为 f 的任意根, 则

$$0 = f^*(\beta^{-1}) = \beta^{-n} f(\beta),$$

等价地, β^{-1} 也是 f 的根.

1.3 因式分解

例题 1.3.1★ 证明: 实系数奇数次方程必有实数根.

解 设

$$f(x) = a_{2m+1}x^{2m+1} + \cdots + a_0, \quad a_{2m+1} \neq 0.$$

则当 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 时, 首项决定 $f(x)$ 分别趋向异号的无穷大. 因此存在充分大的 $M > 0$ 使 $f(M)f(-M) < 0$. 由连续函数介值定理, 存在 $\xi \in (-M, M)$ 使 $f(\xi) = 0$.

例题 1.3.2 证明:

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n.$$

解 这与例题 1.2.12 相同. 由不可约因式标准分解, 最大公因式中每个不可约因式的指数等于两边指数的较小者, 故幂次整体乘以 n 后仍有

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n.$$

例题 1.3.3 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式. 证明:

$$f(x) \mid g(x)$$

当且仅当对任意自然数 $n > 1$ 都有

$$f^n(x) \mid g^n(x).$$

解 若 $f \mid g$, 设 $g = fh$, 则

$$g^n = f^n h^n,$$

故 $f^n \mid g^n$.

反之, 题设对任意 $n > 1$ 成立, 特别地对 $n = 2$ 成立. 由唯一分解定理, 若某不可约因式 p 在 f 中指数为 α , 在 g 中指数为 β , 则 $f^2 \mid g^2$ 给出 $2\alpha \leq 2\beta$, 故 $\alpha \leq \beta$. 于是 $f \mid g$.

1.3.1 单位分解

定理 1.3.1 设复数

$$z_1 = r_1(\cos \alpha + i \sin \alpha), \quad z_2 = r_2(\cos \beta + i \sin \beta),$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)].$$

推论 1.3.1 (★ De Moivre 公式)

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta).$$

例题 1.3.4★★ 求多项式 $x^n - 1$ 分别在 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 上的因式分解.

解 在 $\mathbb{C}$ 上, n 个根为

$$\omega_k = e^{\frac{2\pi i k}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

故

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(x - e^{\frac{2\pi i k}{n}} \right).$$

在 $\mathbb{R}$ 上, 将共轭根配对. 若 n 为奇数,

$$x^n - 1 = (x - 1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right).$$

若 n 为偶数,

$$x^n - 1 = (x - 1)(x + 1) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right).$$

例题 1.3.5 求多项式 $x^n + 1$ 分别在 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 上的因式分解.

解 在 $\mathbb{C}$ 上, 根为

$$\zeta_k = e^{\frac{(2k+1)\pi i}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

故

$$x^n + 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(x - e^{\frac{(2k+1)\pi i}{n}} \right).$$

在 $\mathbb{R}$ 上将共轭根配对: 若 n 为偶数,

$$x^n + 1 = \prod_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \left(x^2 - 2x \cos \frac{(2k+1)\pi}{n} + 1 \right).$$

若 n 为奇数, -1 是实根, 故

$$x^n + 1 = (x + 1) \prod_{k=0}^{\frac{n-3}{2}} \left(x^2 - 2x \cos \frac{(2k+1)\pi}{n} + 1 \right).$$

例题 1.3.6 求多项式 $x^n - a^n (a > 0)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的因式分解.

解 令 $x = ay$, 则

$$x^n - a^n = a^n (y^n - 1).$$

因此直接由上一题 $y^n - 1$ 的实因式分解得到: 若 n 为奇数,

$$x^n - a^n = (x - a) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(x^2 - 2ax \cos \frac{2k\pi}{n} + a^2 \right),$$

若 n 为偶数,

$$x^n - a^n = (x - a)(x + a) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \left(x^2 - 2ax \cos \frac{2k\pi}{n} + a^2 \right).$$

例题 1.3.7 证明:

$$\cos \frac{\pi}{2n+1} \cos \frac{2\pi}{2n+1} \cdots \cos \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}.$$

解 由

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

逐次使用可得

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{k\pi}{2n+1} = 2^{-n} \frac{\prod_{k=1}^n \sin \frac{2k\pi}{2n+1}}{\prod_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{2n+1}}.$$

而模 $2n+1$ 看, $2, 4, \dots, 2n$ 与 $1, 2, \dots, n$ 对应的正弦值只发生排列, 因为

$$\sin \frac{(2n+1-k)\pi}{2n+1} = \sin \frac{k\pi}{2n+1}.$$

故分子分母相等, 结论成立.

1.3.2 余数定理

例题 1.3.8 设 m, n, p 都是非负整数, 证明:

$$x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}.$$

解 模 $x^2 + x + 1$ 有

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1) \equiv 0,$$

故 $x^3 \equiv 1$. 于是

$$x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2} \equiv 1 + x + x^2 \equiv 0.$$

例题 1.3.9 已知

$$x^2 + x + 1 \mid f_1(x^3) + x f_2(x^3),$$

证明: $x-1 \mid f_1(x)$ 且 $x-1 \mid f_2(x)$.

解 令 ω, ω^2 为 $x^2 + x + 1$ 的两个根, 则 $\omega^3 = 1$ 且 $\omega \neq \omega^2$. 代入题设得到

$$\begin{cases} f_1(1) + \omega f_2(1) = 0, \\ f_1(1) + \omega^2 f_2(1) = 0. \end{cases}$$

相减得 $(\omega - \omega^2)f_2(1) = 0$, 故 $f_2(1) = 0$, 进而 $f_1(1) = 0$. 由余数定理, $x-1$ 同时整除 f_1, f_2 .

例题 1.3.10 假设

$$f_0(x^5) + x f_1(x^{10}) + x^2 f_2(x^{15}) + x^3 f_3(x^{20})$$

能被 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 整除. 证明:

$$x-1 \mid f_i(x), \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

解 设 ω 为任意非 1 的五次单位根, 则 $\omega^5 = 1$. 代入题设多项式得

$$f_0(1) + \omega f_1(1) + \omega^2 f_2(1) + \omega^3 f_3(1) = 0.$$

四个非 1 的五次单位根都是三次多项式

$$F(t) = f_0(1) + t f_1(1) + t^2 f_2(1) + t^3 f_3(1)$$

的根. 次数不超过 3 的非零多项式不可能有四个不同根, 故 $F \equiv 0$. 于是 $f_i(1) = 0 (i = 0, 1, 2, 3)$,

即 $x-1 \mid f_i(x)$.

例题 1.3.11 设 $f(x), g(x), h(x)$ 满足

$$\begin{cases} (x^2+1)h(x) + (x+1)f(x) + (x-2)g(x) = 0, \\ (x^2+1)h(x) + (x-1)f(x) + (x+2)g(x) = 0. \end{cases}$$

证明: x^2+1 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式.

解 两式相减得

$$2f - 4g = 0,$$

故 $f = 2g$. 代回第一式:

$$(x^2+1)h + 3xg = 0.$$

由于

$$(x^2+1, x) = 1,$$

故 $x^2+1 \mid g$, 于是也有 $x^2+1 \mid f$.

例题 1.3.12 证明:

$$x(x+1)(2x+1) \mid (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1.$$

解 记右端为 $P(x)$. 直接计算

$$P(0) = 0, \quad P(-1) = 0, \quad P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

故 $x, x+1, 2x+1$ 均整除 $P(x)$. 三者两两互素, 因此

$$x(x+1)(2x+1) \mid P(x).$$

例题 1.3.13 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 且当 $k = 0, 1, 2, \dots, n$ 时,

$$f(k) = k^{k+1}.$$

求 $f(n+1)$.

解 由于 $\deg f \leq n$, 其 $(n+1)$ 阶前向差分恒为零:

$$\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^{n+1-k} C_{n+1}^k f(k) = 0.$$

因此

$$f(n+1) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_{n+1}^k k^{k+1}$$

(其中 $k=0$ 项按 $0^1 = 0$ 处理).

1.3.3 重因式

例题 1.3.14 判断下列多项式有无重因式:

$$1. f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4;$$

2. $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2;$

3. $f(x) = x^3 + x + 1.$

解 直接分解:

$$\begin{aligned} x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4 &= (x-4)(x+1)^4, \\ 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2 &= (x-2)(2x+1)^2. \end{aligned}$$

故前两式分别有重因式 $x+1$ 与 $2x+1$. 第三式

$$(x^3 + x + 1, 3x^2 + 1) = 1,$$

故无重因式.

例题 1.3.15 已知

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 3px + 8,$$

确定 p 的值, 使 $f(x)$ 有重根, 并求其根.

解 三次多项式有重根当且仅当判别式为零. 计算得

$$\Delta(f) = -108(p-4)^2(p+5).$$

故

$$p = 4 \quad \text{或} \quad p = -5.$$

当 $p = 4$ 时,

$$f(x) = (x+2)^3;$$

当 $p = -5$ 时,

$$f(x) = (x-1)^2(x+8).$$

例题 1.3.16★ 证明:

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

无重根.

解 记

$$f_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

则

$$f'_n(x) = f_{n-1}(x), \quad f_n(x) - f_{n-1}(x) = \frac{x^n}{n!}.$$

若 α 是重根, 则

$$f_n(\alpha) = f'_n(\alpha) = f_{n-1}(\alpha) = 0,$$

从而 $\alpha^n = 0$, 故 $\alpha = 0$. 但 $f_n(0) = 1$, 矛盾. 因此无重根.

命题 1.3.1 (★)

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$$

是一个没有重因式的多项式, 并且它的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同.

例题 1.3.17 设 $\deg f(x) = n \geq 1$. 若

$$f'(x) \mid f(x),$$

证明: $f(x)$ 有一个 n 重根.

解 因为 $\deg f' = n - 1$, 存在一次多项式 $ax + b$ 使

$$f = (ax + b)f'.$$

比较最高次项可知 $a = \frac{1}{n}$. 令 $\alpha = -b/a$, 则

$$f(x) = \frac{x - \alpha}{n} f'(x).$$

在 $x \neq \alpha$ 处可写成

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{n}{x - \alpha}.$$

积分或比较多项式即可得到

$$f(x) = C(x - \alpha)^n,$$

故 α 是 n 重根.

1.4 有理, 整系数多项式

例题 1.4.1 求下列多项式的有理根:

1. $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;
2. $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$;
3. $x^5 - 12x^3 + 36x + 12$.

解 由有理根定理逐一检验候选值:

1.

$$x^3 - 6x^2 + 15x - 14 = (x - 2)(x^2 - 4x + 7),$$

故唯一有理根为 2;

2.

$$4x^4 - 7x^2 - 5x - 1 = (2x + 1)^2(x^2 - x - 1),$$

故唯一有理根为 $-\frac{1}{2}$, 重数为 2;

3. 候选有理根为 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$, 逐一代入均不为零, 故无有理根.

例题 1.4.2 判断下列多项式在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约:

1. $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$;
2. $x^p + px + 1$, 其中 p 为奇素数;
3. $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, 其中 p 为素数.

解 三者均在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

(1) 模 3 化简得到

$$x^4 + x^3 - 1 \in \mathbb{F}_3[x].$$

它在 $\mathbb{F}_3$ 中无一次因子; 进一步检验唯一可能的首一不可约二次因子可知亦无二次因子, 故在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中不可约. 由模素数判别法, 原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

(2) 作平移 $x = y - 1$:

$$(y - 1)^p + p(y - 1) + 1.$$

由于 p 为奇素数, 除首项外各系数均被 p 整除, 而常数项为 $-p$, 不被 p^2 整除. 由 Eisenstein 判别法知其不可约, 故原多项式不可约.

(3) 这是素数阶分圆多项式

$$\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}.$$

作平移 $x = y + 1$ 后, 除首项外各项系数均被 p 整除, 而常数项为 p 且不被 p^2 整除. 由 Eisenstein 判别法得不可约.

例题 1.4.3 设 $f(x)$ 是次数大于 0 的首一整系数多项式. 若 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 证明: $f(x)$ 没有有理根.

解 首一整系数多项式的有理根必为整数. 若整数根 m 为偶数, 则

$$f(m) \equiv f(0) \equiv 1 \pmod{2},$$

不可能为 0; 若 m 为奇数, 则

$$f(m) \equiv f(1) \equiv 1 \pmod{2},$$

同样不可能为 0. 故无有理根.

例题 1.4.4★ 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 且

$$f(0), f(1), \dots, f(n-1)$$

都不能被 n 整除. 证明: $f(x)$ 没有整数根.

解 若整数 m 是 f 的根, 取 $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 使 $m \equiv r \pmod{n}$. 整系数多项式保持同余, 故

$$f(m) \equiv f(r) \pmod{n}.$$

由于 $f(m) = 0$, 得到 $n \mid f(r)$, 与题设矛盾.

例题 1.4.5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的整数, 令

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i), \quad f(x) = P(x) - 1.$$

1. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;

2. 对整数 $t \neq -1$, 讨论

$$g(x) = P(x) + t$$

在 $\mathbb{Q}$ 上是否一定不可约.

解 (1) 反设 $f = gh$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中有非平凡分解, 并取

$$0 < \deg g \leq \deg h.$$

由 $f(a_i) = -1$, 知

$$g(a_i) = \pm 1.$$

于是 $g(x)^2 - 1$ 在 $a_1, \dots, a_n$ 处均为零, 故

$$P(x) \mid g(x)^2 - 1.$$

又 $2 \deg g \leq n$. 若 $2 \deg g < n$, 则次数矛盾; 若 $2 \deg g = n$, 由首项系数比较只能有

$$g(x)^2 - 1 = P(x).$$

于是

$$f(x) = P(x) - 1 = g(x)^2 - 2.$$

但 $g \mid f$ 将推出 $g \mid 2$, 与 $\deg g > 0$ 矛盾. 故 f 不可约.

(2) 对 $t \neq -1$ 不能保证不可约. 例如取 $t = 0$, 则

$$g(x) = P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)$$

显然可约 (当 $n > 1$). 因此题设中的 $t \neq -1$ 并不足以推出统一的不可约性结论.

例题 1.4.6 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的整数. 证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 或者是某一有理系数多项式的平方.

解 记

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i).$$

若 $f = P + 1$ 可约, 由 Gauss 引理可在 $\mathbb{Z}[x]$ 中写成 $f = gh$, 并取 $0 < \deg g \leq \deg h$. 由

$$f(a_i) = 1$$

知 $g(a_i) = h(a_i) = \pm 1$, 因而 $P \mid g^2 - 1$. 与上一题同样的次数比较表明 $2 \deg g < n$ 不可能, 故 $2 \deg g = n$, 并由首项系数比较得到

$$P = g^2 - 1.$$

于是

$$f = P + 1 = g^2.$$

因此若 f 可约, 它必为一个有理 (事实上整系数) 多项式的平方.

例题 1.4.7 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数, 证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

解 记

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i), \quad f = P^2 + 1.$$

若 $f = gh$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中非平凡分解, 则 $f(x) > 0$ 对所有实数 x 成立, 故 g, h 均无实根, 从而各自在 $\mathbb{R}$ 上不变号. 又

$$g(a_i)h(a_i) = 1,$$

所以对所有 $i, g(a_i)$ 必恒为同一个 1 或恒为同一个 -1 .

不妨 $0 < \deg g \leq n$. 若 $\deg g < n$, 则 $g(x) \mp 1$ 有 n 个不同整数根, 迫使 $g \equiv \pm 1$, 矛盾. 故 $\deg g = n$, 同理 $\deg h = n$. 同时 $g(a_i) = h(a_i)$, 故 $P \mid g - h$. 取两个因子的首项系数同号并首一化后, $\deg(g - h) < n$, 于是 $g = h$. 这将给出

$$P^2 + 1 = g^2,$$

即

$$(g - P)(g + P) = 1,$$

不可能. 故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

例题 1.4.8 设

$$f(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i)^2 + 2026.$$

判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约, 并证明结论.

解 记

$$P(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i), \quad F(x) = P^2(x) + 2026.$$

反设 F 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约. 由于 F 为首一整系数多项式, 由 Gauss 引理可写成

$$F(x) = g(x)h(x),$$

其中 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 均首一, 且

$$0 < \deg g \leq \deg h.$$

于是

$$\deg g \leq 2025.$$

又因为

$$F(x) = P^2(x) + 2026 > 0$$

对所有实数 x 成立, 所以 g, h 都没有实根. 二者均首一, 因此在实轴上恒正. 特别地, 对 $i = 1, 2, \dots, 2025$,

$$g(i)h(i) = F(i) = 2026 = 2 \times 1013,$$

从而

$$g(i) \in \{1, 2, 1013, 2026\}.$$

对任意整数 u, v , 有

$$u - v \mid g(u) - g(v).$$

注意集合 $\{1, 2, 1013, 2026\}$ 中两个不同元素之差的绝对值只能是

$$1, 1011, 1012, 1013, 2024, 2025,$$

这些数没有一个能被 6 或 7 整除. 因此, 只要指标仍落在 $\{1, 2, \dots, 2025\}$ 内, 就有

$$g(i+6) = g(i), \quad g(i+7) = g(i).$$

于是对 $1 \leq i \leq 2018$,

$$g(i) = g(i+7) = g(i+1),$$

再利用步长 6 可把最后几个整数也与前面连接起来, 故

$$g(1) = g(2) = \cdots = g(2025) = c$$

对某个 $c \in \{1, 2, 1013, 2026\}$ 成立.

因此 $g(x) - c$ 有 2025 个不同整数根. 由于 g 非常数且 $\deg g \leq 2025$, 只能有

$$\deg g = 2025, \quad g(x) = P(x) + c.$$

于是 h 也为 2025 次首一多项式. 由同样的论证, 存在整数 $d > 0$ 使

$$h(x) = P(x) + d.$$

比较

$$(P + c)(P + d) = P^2 + 2026$$

的 P 项与常数项, 得到

$$c + d = 0, \quad cd = 2026,$$

矛盾.

故

$$F(x) \text{ 在 } \mathbb{Q}[x] \text{ 上不可约.}$$

例题 1.4.9 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 且

$$f(1) = f(2) = f(3) = p,$$

其中 p 为素数. 证明: 不存在整数 m 使 $f(m) = 2p$.

解 若存在整数 m 使 $f(m) = 2p$, 则对 $i = 1, 2, 3$, 整系数多项式的差值性质给出

$$m - i \mid f(m) - f(i) = p.$$

故每个 $m - i$ 都只能取 $\pm 1, \pm p$ 的某个值. 但 $m - 1, m - 2, m - 3$ 是三个连续整数, 不可能全部属于集合 $\{\pm 1, \pm p\}$. 矛盾.

例题 1.4.10★ 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 且对任意实数 c 都有 $f(c) \geq 0$. 证明: 存在实系数多项式 g, h 使

$$f(x) = g^2(x) + h^2(x).$$

解 将 f 在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解. 由于 $f(x) \geq 0$, 每个实根的重数都是偶数, 故实一次因子的乘积可并入一个平方. 其余不可约二次因子均形如

$$(x - a)^2 + b^2, \quad b \neq 0,$$

本身就是两个实系数多项式平方之和. 再反复使用恒等式

$$(u^2 + v^2)(s^2 + t^2) = (us - vt)^2 + (ut + vs)^2,$$

即可将全部因子的乘积写成两个实系数多项式平方之和.

例题 1.4.11 若

$$f(x) \mid f(x^m), \quad m > 1,$$

证明: $f(x)$ 的根只能是 0 或单位根.

解 设 α 为 f 的根. 由 $f \mid f(x^m)$ 得

$$f(\alpha^m) = 0.$$

继续迭代可知

$$\alpha, \alpha^m, \alpha^{m^2}, \dots$$

全是 f 的根. 若 $\alpha = 0$, 结论成立; 若 $\alpha \neq 0$, 由于 f 只有有限多个根, 必有 $r < s$ 使

$$\alpha^{m^r} = \alpha^{m^s}.$$

于是

$$\alpha^{m^r(m^{s-r}-1)} = 1.$$

故 α 是单位根.

1.5 多元多项式

定理 1.5.1 (★★ Vieta 定理) 对于数域 K 上任意 n 次多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

设 $x_1, \dots, x_n$ 为其在复数域中的全部根 (按重数计), 则

$$\sigma_i = \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_i \leq n} x_{k_1} \cdots x_{k_i} = (-1)^i \frac{a_i}{a_0}, \quad i = 1, \dots, n.$$

定理 1.5.2 (★ Newton 公式) 令

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k.$$

当 $1 \leq k \leq n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0.$$

当 $k > n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0.$$

定理 1.5.3 (★) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的对称多项式, 则存在唯一的 $g(y_1, \dots, y_n) \in K[y_1, \dots, y_n]$ 使

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

例题 1.5.1 按字典排列法整理下列多项式:

1. $x_1^2 x_2 + x_1^3 x_3 + 3x_1 x_2 x_3 - 4x_2 x_3^5$;
2. $(x_1^3 - 2x_3 + x_1 x_2 x_3)(x_1^2 - x_3^2 - x_1 x_2)$.

解 按 $x_1 > x_2 > x_3$ 的字典序:

1.

$$x_1^3 x_3 + x_1^2 x_2 + 3x_1 x_2 x_3 - 4x_2 x_3^5.$$

2. 展开并排序得

$$\begin{aligned} & x_1^5 - x_1^4 x_2 + x_1^3 x_2 x_3 - x_1^3 x_3^2 - x_1^2 x_2^2 x_3 - 2x_1^2 x_3 \\ & - x_1 x_2 x_3^3 + 2x_1 x_2 x_3 + 2x_3^3. \end{aligned}$$

例题 1.5.2 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的多项式, 且 g 不是零多项式. 若对一切满足 $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ 都有

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0,$$

证明 f 是零多项式.

解 数域 K 为无限域. 对变量个数作归纳. $n = 1$ 时, 非零一元多项式只有有限个根, 而 g 的零点也有限, 因此不可能在所有 $g(a) \neq 0$ 的点上均有 $f(a) = 0$, 除非 $f \equiv 0$.

设结论对 $n - 1$ 个变量成立. 将 f, g 视为关于 x_n 的多项式, 其系数属于 $K[x_1, \dots, x_{n-1}]$. 若 $f \not\equiv 0$, 可选取 $(a_1, \dots, a_{n-1})$ 使得 f 的某个非零系数与 g 的某个非零系数均不为零. 于是得到

两个非零的一元多项式

$$f(a_1, \dots, a_{n-1}, x_n), \quad g(a_1, \dots, a_{n-1}, x_n).$$

在无限域中可选 a_n 使后者不为零且前者也不为零, 与题设矛盾. 因此 $f \equiv 0$.

例题 1.5.3 用初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 表示:

1. $(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3);$
2. $(x_1^2 + x_2x_3)(x_2^2 + x_1x_3)(x_3^2 + x_1x_2);$
3. $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3.$

解 整理得:

1.

$$\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2^2 + 2\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3^2 - \sigma_3;$$

2.

$$\sigma_1^3\sigma_3 - 6\sigma_1\sigma_2\sigma_3 + \sigma_2^3 + 8\sigma_3^2;$$

3.

$$\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2.$$

例题 1.5.4 设方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根成等差数列, 证明

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

解 设三根为 $m-d, m, m+d$. 由 Vieta 定理

$$3m = -p,$$

且

$$q = (m-d)m + (m-d)(m+d) + m(m+d) = 3m^2 - d^2,$$

$$-r = (m-d)m(m+d) = m(m^2 - d^2).$$

由 $d^2 = 3m^2 - q$ 得

$$r = -m(q - 2m^2).$$

再代入 $m = -p/3$, 整理即得

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

例题 1.5.5 若方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根都是实数, 证明

$$p^2 \geq 3q.$$

解 设三实根为 x_1, x_2, x_3 . 由 Vieta 定理

$$x_1 + x_2 + x_3 = -p, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q.$$

又

$$(x_1 + x_2 + x_3)^2 - 3(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = \frac{1}{2} \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 \geq 0.$$

故 $p^2 \geq 3q$.

命题 1.5.1 (★ Cardan 公式) 方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

通过变换 $x = y - \frac{a}{3}$ 可化为

$$y^3 + py + q = 0.$$

令

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}, \quad u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}}, \quad v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}},$$

并令 ω 为三次单位根, 则三个根可写为

$$u + v, \quad \omega u + \omega^2 v, \quad \omega^2 u + \omega v,$$

再反代 $x = y - \frac{a}{3}$ 即得原方程的根.

例题 1.5.6★ 证明: 方程

$$x^3 + px + q = 0$$

有重根的充要条件是

$$4p^3 + 27q^2 = 0.$$

解 有重根当且仅当 $f(x) = x^3 + px + q$ 与

$$f'(x) = 3x^2 + p$$

有公共根 α . 于是

$$3\alpha^2 + p = 0, \quad \alpha^3 + p\alpha + q = 0.$$

第一式给出 $p = -3\alpha^2$, 代入第二式得 $q = 2\alpha^3$, 从而

$$4p^3 + 27q^2 = 4(-3\alpha^2)^3 + 27(2\alpha^3)^2 = 0.$$

反之, 若 $4p^3 + 27q^2 = 0$, 即该三次多项式判别式为零, 故必有重根.

例题 1.5.7 已知

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 求一个以 $\alpha_1^3, \alpha_2^3, \alpha_3^3$ 为根的三次方程.

解 由 Vieta 定理

$$e_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -p, \quad e_2 = q, \quad e_3 = -r.$$

令 $\beta_i = \alpha_i^3$. 则

$$\begin{aligned}\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 &= e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3 = -p^3 + 3pq - 3r, \\ \beta_1\beta_2 + \beta_1\beta_3 + \beta_2\beta_3 &= q^3 - 3pqr + 3r^2, \\ \beta_1\beta_2\beta_3 &= -r^3.\end{aligned}$$

故所求方程为

$$y^3 + (p^3 - 3pq + 3r)y^2 + (q^3 - 3pqr + 3r^2)y + r^3 = 0.$$

例题 1.5.8 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10, \\ x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 30, \\ x^3 + y^3 + z^3 + w^3 = 100, \\ xyzw = 24. \end{cases}$$

解 设 e_k 为 x, y, z, w 的初等对称多项式. 由 Newton 公式,

$$\begin{aligned}e_1 &= 10, \\ e_2 &= \frac{e_1^2 - s_2}{2} = \frac{100 - 30}{2} = 35, \\ e_3 &= \frac{s_3 - e_1s_2 + e_2s_1}{3} = \frac{100 - 300 + 350}{3} = 50,\end{aligned}$$

且 $e_4 = xyzw = 24$. 故 x, y, z, w 是多项式

$$t^4 - 10t^3 + 35t^2 - 50t + 24 = (t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

的四个根. 因此

$$\{x, y, z, w\} = \{1, 2, 3, 4\},$$

即全部解由 $(1, 2, 3, 4)$ 的任意排列给出.

例题 1.5.9 设 x_1, x_2, x_3 是方程

$$x^3 - 6x^2 + ax + a = 0$$

的三个根. 求使

$$(x_1 - 1)^3 + (x_2 - 2)^3 + (x_3 - 3)^3 = 0$$

成立的所有实数 a , 并求相应的 x_1, x_2, x_3 .

解 由 Vieta 关系

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = a, \quad x_1x_2x_3 = -a.$$

与附加条件联立消元, 可得

$$(2a - 5)(3a - 16)(4a - 27) = 0.$$

因此

$$a = \frac{5}{2}, \quad \frac{16}{3}, \quad \frac{27}{4}.$$

相应的有序根为:

a	(x_1, x_2, x_3)
$\frac{5}{2}$	$\left(1, \frac{5 \pm \sqrt{35}}{2}, \frac{5 \mp \sqrt{35}}{2}\right)$
$\frac{16}{3}$	$\left(2 \pm \frac{2\sqrt{15}}{3}, 2, 2 \mp \frac{2\sqrt{15}}{3}\right)$
$\frac{27}{4}$	$\left(\frac{3 \pm 3\sqrt{2}}{2}, \frac{3 \mp 3\sqrt{2}}{2}, 3\right)$

其中每一行的 $\pm$ 与 $\mp$ 同时取相反符号.

例题 1.5.10 计算多项式

$$x^9 + x^7 + x^3 + x^2 + x - 1$$

所有根的平方和, 立方和及九次方之和.

解 记根的 k 次幂和为 s_k . 由 Newton 公式递推可得

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -2, \quad s_3 = 0,$$

并继续递推到九次得到

$$s_9 = 18.$$

故所求为

$$s_2 = -2, \quad s_3 = 0, \quad s_9 = 18.$$

例题 1.5.11 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4, \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4, \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4. \end{cases}$$

解 由 Newton 公式依次得到

$$e_1 = 4, \quad e_2 = 6, \quad e_3 = 4, \quad e_4 = 1.$$

因此 x_1, x_2, x_3, x_4 都是

$$t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t + 1 = (t - 1)^4$$

的根, 故唯一解为

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1.$$

例题 1.5.12★ 若对任意正整数 k 都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0,$$

证明: A 的特征值均为零.

解 设 A 为 n 阶方阵, 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (按代数重数计). 则

$$\operatorname{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

由 Newton 公式, 前 n 个幂和全为零推出全部初等对称多项式

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \dots = \sigma_n = 0.$$

故 A 的特征多项式为

$$\lambda^n,$$

从而所有特征值均为零.

例题 1.5.13★ 证明: 对 $1 \leq k \leq n$, 有

$$s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 3\sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \cdots & \sigma_2 & \sigma_1 \end{vmatrix},$$

以及

$$\sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0 \\ s_3 & s_2 & s_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & \cdots & s_2 & s_1 \end{vmatrix}.$$

解 Newton 公式对 $j = 1, \dots, k$ 构成关于 $s_1, \dots, s_k$ 的三角线性方程组:

$$s_j - \sigma_1 s_{j-1} + \cdots + (-1)^j j \sigma_j = 0.$$

将其按 $s_1, \dots, s_k$ 排列后, 用 Cramer 法则求 s_k , 即得到第一个行列式公式.

反过来, 把同一组 Newton 公式视为关于 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ 的三角线性方程组, 其系数矩阵行列式为 $k!$. 再次应用 Cramer 法则便得到第二个公式.

1.6 结式和判别式

引理 1.6.1 设

$$(f(x), g(x)) = d(x).$$

则 $d(x) \neq 1$ 的充要条件是存在 $K[x]$ 中非零多项式 $u(x), v(x)$, 满足

$$f(x)u(x) = g(x)v(x),$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

设

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

$$g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m.$$

由上引理, 将

$$u(x) = x_0x^{m-1} + x_1x^{m-2} + \cdots + x_{m-1},$$

$$v(x) = y_0x^{n-1} + y_1x^{n-2} + \cdots + y_{n-1}$$

代入 $fu = gv$ 并比较系数, 得到一个 $m+n$ 元齐次线性方程组. 其系数矩阵的行列式即引出结式.

定义 1.6.1 上述两个多项式的结式 (Sylvester 行列式) 记作

$$R(f, g) = \det S(f, g),$$

其中 Sylvester 矩阵为

$$S(f, g) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m \end{pmatrix},$$

其中前 m 行由 f 的系数错位排列, 后 n 行由 g 的系数错位排列.

定理 1.6.1 (★)

$$(f, g) = 1 \iff R(f, g) \neq 0,$$

等价地,

$$(f, g) \neq 1 \iff R(f, g) = 0.$$

定理 1.6.2 (★) 若 f 的根为 $x_1, \dots, x_n$, g 的根为 $y_1, \dots, y_m$, 则

$$\begin{aligned} R(f, g) &= a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m (x_j - y_i) \\ &= a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) \\ &= (-1)^{mn} b_0^n \prod_{i=1}^m f(y_i). \end{aligned}$$

定义 1.6.2 n 次多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

的判别式定义为

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{-1} R(f, f').$$

定理 1.6.3 (★) 若 $x_1, \dots, x_n$ 为 f 的全部根, 则

$$\Delta(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

因此

$$f(x) \text{ 有重根} \iff \Delta(f) = 0.$$

例题 1.6.1 求下列结式:

1. $x^n + x + 1$ 与 $x^2 - 3x + 2$;
2. $x^n + 1$ 与 $(x - 1)^n$;
3. $x^n - 1$ 与 $x^m - 1$.

解 (1) 因

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2),$$

由结式的根表达式

$$R(x^n + x + 1, x^2 - 3x + 2) = f(1)f(2) = 3(2^n + 3).$$

(2) 第二个多项式只有根 1, 重数为 n . 因此

$$R(x^n + 1, (x - 1)^n) = (-1)^{n^2} [1^n + 1]^n = (-1)^n 2^n.$$

(3) 两个多项式都有公共根 1, 故

$$R(x^n - 1, x^m - 1) = 0.$$

例题 1.6.2 求判别式:

1. $x^n + ax + b$;
2. $x^n + ax^k + b$.

解 由

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} R(f, f')$$

及结式乘法性质可得:

(1)

$$\Delta(x^n + ax + b) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} [n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} a^n].$$

(2) 令

$$d = (n, k).$$

则一般情形为

$$\Delta(x^n + ax^k + b) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b^{k-1} \times \left[n^{\frac{n}{d}} b^{\frac{n-k}{d}} - (-1)^{\frac{n}{d}} (n-k)^{\frac{n-k}{d}} k^{\frac{k}{d}} a^{\frac{n}{d}} \right]^d.$$

特别地, 当 $(n, k) = 1$ 时, 上式化为

$$\Delta = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b^{k-1} [n^n b^{n-k} + (-1)^{n-1} (n-k)^{n-k} k^k a^n].$$

例题 1.6.3 解方程组:

1.

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7(x + y), \\ x^2 + y^2 = 13; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -ay + x(1 - x^2 - y^2) = 0, \\ ax + y(1 - x^2 - y^2) = a. \end{cases}$$

解 (1) 令

$$s = x + y, \quad p = xy.$$

由 $x^2 + y^2 = 13$ 得

$$p = \frac{s^2 - 13}{2}.$$

又

$$x^3 + y^3 = s^3 - 3ps = 7s,$$

代入得到

$$s(25 - s^2) = 0.$$

故 $s = 0, \pm 5$. 逐一求根, 得到

$$(x, y) = (2, 3), (3, 2), (-2, -3), (-3, -2), \left(\frac{\sqrt{26}}{2}, -\frac{\sqrt{26}}{2} \right), \left(-\frac{\sqrt{26}}{2}, \frac{\sqrt{26}}{2} \right).$$

(2) 设

$$\rho = x^2 + y^2, \quad z = x + iy.$$

两式可合并为

$$(1 - \rho + ia)z = ia.$$

若 $a \neq 0$, 取模得到

$$\rho((1 - \rho)^2 + a^2) = a^2,$$

即

$$(\rho - 1)(\rho^2 - \rho + a^2) = 0.$$

因此恒有解

$$(x, y) = (1, 0).$$

若 $|a| \leq \frac{1}{2}$, 还可取

$$\rho_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4a^2}}{2},$$

并由原方程得

$$(x, y) = (\rho_{\pm}, a).$$

故当 $a \neq 0$ 时:

$$\begin{cases} |a| > \frac{1}{2}: & (x, y) = (1, 0), \\ 0 < |a| \leq \frac{1}{2}: & (x, y) = (1, 0), (\rho_+, a), (\rho_-, a), \end{cases}$$

其中 $|a| = \frac{1}{2}$ 时 $\rho_+ = \rho_-$, 重复解只计一次.

若 $a = 0$, 原方程化为

$$x(1 - x^2 - y^2) = 0, \quad y(1 - x^2 - y^2) = 0,$$

故解为

$$(0, 0) \quad \text{以及} \quad x^2 + y^2 = 1$$

上的所有实点.

例题 1.6.4 判定以下方程组是否有有理解:

$$\begin{cases} y^2 + 2x^2y - 1 = 0, \\ 6x^2 - y^2 - 3y = 0. \end{cases}$$

解 由第二式

$$x^2 = \frac{y^2 + 3y}{6}.$$

代入第一式得

$$y^3 + 6y^2 - 3 = 0.$$

若 $x, y \in \mathbb{Q}$, 则 y 必是上述首一整系数多项式的有理根, 因此只能是整数且整除 3, 即候选为 $\pm 1, \pm 3$. 逐一代入均不为零, 矛盾. 因此该方程组无有理解.

例题 1.6.5 求参数曲线

$$\begin{cases} x = \frac{2(t+1)}{t^2+1}, \\ y = \frac{t^2}{2t-1} \end{cases}$$

的直角坐标方程.

解 由

$$x(t^2+1) - 2(t+1) = 0,$$

$$y(2t-1) - t^2 = 0$$

消去参数 t , 取两多项式关于 t 的结式, 得到

$$5x^2y^2 - 2x^2y + x^2 - 12xy^2 - 4x + 12y + 4 = 0.$$

参数表达式还要求 $t \neq \frac{1}{2}$; 上式给出参数曲线所落在的代数曲线.